

人工智能是计算机科学的重要分支，致力于开发能够执行人类智能任务的系统。深度学习通过多层神经网络模拟人脑，在图像识别和自然语言处理中表现卓越。

Transformer 架构彻底改变了 NLP 领域，为大语言模型奠定了基础。GLM 系列模型在中文理解方面具有显著优势，支持多种下游任务。

RAG 技术结合检索与生成，有效提升了大模型的事实性和准确性。数据清洗是 AI 项目中关键的预处理步骤，直接影响模型性能。

ChromaDB 作为专用向量数据库，为 RAG 系统提供了高效的相似性搜索能力。流式输出技术能够显著改善用户体验，让交互更加自然流畅。

AI 伦理和安全性问题日益重要，需要在整个开发周期中持续关注。技术的发展改变了世界，但同时也带来了新的挑战。

深度学习模型在训练过程中可能产生幻觉，这需要通过严格的数据清洗和验证来缓解。

向量检索技术通过将文本转换为高维向量，实现了快速准确的语义搜索。ChromaDB 支持多种索引算法，能够满足不同场景的需求。

GLM-4-Flash 模型提供了流式 API 接口，可以实现低延迟的对话交互，特别适合实时应用场景。

\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n

【数据丢失】!!! 未完待续... === 乱码 test123

RAG 系统的构建需要综合考虑检索器、生成器和知识库三个核心组件。!!!! 每个组件都需要精心调优。???

大型语言模型在推理时可能产生事实性错误，这需要通过外部知识库的检索来纠正。=====

数据增强技术能够有效提升模型的泛化能力，但必须注意保持数据质量。.....